

Introducción a Astro



¿Qué es Astro?

Astro es un framework web moderno diseñado para crear sitios web rápidos y centrados en contenido.

- **Lanzado en 2021** por Fred K. Schott con una filosofía revolucionaria
- Características principales:
 - **Rendimiento extremo:** 40% más rápido que React con 90% menos JavaScript
 - **Arquitectura de Islas.** JavaScript solo donde lo necesitas
 - **Agnóstico de framework:** Usa React, Vue, Svelte, etc. En el mismo proyecto
 - **Centrado en contenido:** Perfecto para blogs, documentación, marketing



La Revolución de Astro

El Problema Tradicional: Frameworks como React/Vue -> Todo el JavaScript se descarga -> Página lenta

La Solución de Astro: HTML estático + Islas interactivas -> Solo JavaScript necesario -> Página ultrarrápida

Filosofía de Astro:

- **Zero Javascript por defecto** – Sin JavaScript a menos que lo necesites
- **Server-first** – Renderiza en el servidor tanto como sea posible
- **Bring your own framework** – Usa las herramientas que ya conoces
- **Content-focus** – Optimizado para sitios ricos en contenido



¿Cuándo usar Astro?



Perfecto para:

-  Sitios de documentación (como el de Astro mismo)
-  Portfolios personales y sitios corporativos
-  Blogs y sitios de noticias
-  E-commerce simples y páginas de producto
-  Landing pages y sitios de marketing
-  Sitios educativos y wikis



Menos ideal para:

-  Aplicaciones muy interactivas (como redes sociales)
-  Aplicaciones en tiempo real (como juegos online)
-  Dashboards complejos con mucha interactividad

Arquitectura de Islas



Concepto de Arquitectura de Islas

Imagina una página web como un **océano de HTML estático** con pequeñas **islas de interactividad**.



Cada isla:

- Es un **componente independiente** con JavaScript
- Se **hidrata por separado** (se vuelve interactiva)
- Puede usar **diferentes frameworks** (React, Vue, Svelte)
- Solo se carga **cuando se necesita**



Configuración y Primer Proyecto



Preparando el entorno

- Lo que necesitas:
 - Node.js
 - Incluye npm automáticamente
 - Editor de código (por ejemplo VS Code)
 - Extensión de Astro para VS Code



```
1 . # Verificar instalación:
2 node --version # Debe mostrar v18+ o superior
3 npm --version  # Debe mostrar 6+ o superior
```

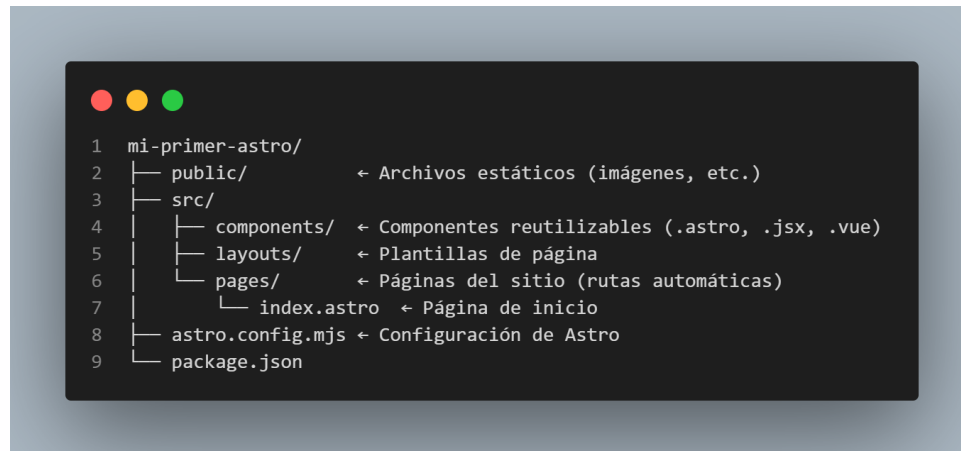

iManos a la Obra!



```
1  . # Paso 1: Crear proyecto
2  npm create astro@latest mi-primer-astro
3
4  . # Paso 2: Seguir el asistente
5  ✓ Where should we create your new project? ./mi-primer-astro
6  ✓ How would you like to start? > Empty
7  ✓ Install dependencies? > Yes
8  ✓ Initialize git repository? > Yes
9  ✓ TypeScript? > Strict
10
11 . # Paso 3: Entrar al proyecto y arrancar
12 cd mi-primer-astro
13 npm run dev
14
15 . # Resultado: Tu sitio estará en `http://localhost:4321`
```



Anatomía de un Proyecto Astro



Puntos clave:

- 'src/pages/' -> Cada archivo = una ruta automática
- '.astro' -> Archivos de componente de Astro
- 'src/layouts/' -> Plantillas reutilizables
- 'public/' -> Archivos que no necesitan procesamiento



Tu Primer Componente Astro

- **Frontmatter** con '---' para lógica
- **Template** con sintaxis JSX-like
- **CSS con scope** automático por componente

```
1 ---
2 // FRONTMATTER: JavaScript/TypeScript para lógica
3 const saludo = "¡Hola desde Astro!";
4 const fecha = new Date().toLocaleDateString();
5 ---
6
7 <!-- TEMPLATE: HTML con superpoderes -->
8 <html lang="es">
9   <head>
10     <title>Mi Primera Página Astro</title>
11   </head>
12   <body>
13     <h1>{saludo}</h1>
14     <p>Hoy es: {fecha}</p>
15     <div class="contenedor">
16       <p>HTML completamente válido funciona aquí</p>
17     </div>
18   </body>
19 </html>
20
21 <style>
22   /* CSS con scope automático */
23   .contenedor {
24     background: linear-gradient(45deg, #ff6b6b, #4ecdc4);
25     padding: 2rem;
26     border-radius: 8px;
27   }
28 </style>
```

Ejercicio: Crear Tu Página

- Modifica 'src/pages/index.astro' para crear una página personal:
 1. **Añade información personal** en el frontmatter
 2. **Crear una estructura HTML** con header, main, footer
 3. **Usa variables** para mostrar contenido dinámico
 4. **Añade estilos** con CSS scoped

```
1  ---
2  const nombre = "Tu Nombre";
3  const profesion = "Desarrollador Web";
4  const hobbies = ["Código", "Música", "Viajes"];
5  ---
6
7  <html lang="es">
8    <head>
9      <title>{nombre} - Portfolio</title>
10   </head>
11   <body>
12     <!-- Tu código aquí -->
13   </body>
14 </html>
```

kingscorner